# 우리텃밭

심고 가꾸고 기록해요



F.M.

발표 고길웅, 송현준

11. 04

발표 시작하기

AI+X 파이널 프로젝트

# 내 농장

지금 발표 중인 곳에 빨간 점이 떠요



**소개**
시장 · 문제 · 기존 서비스



**기능**
핵심 구조 · 기능 6가지



**기술·설계**
스택 · PWA · 배포 · DB · 협업

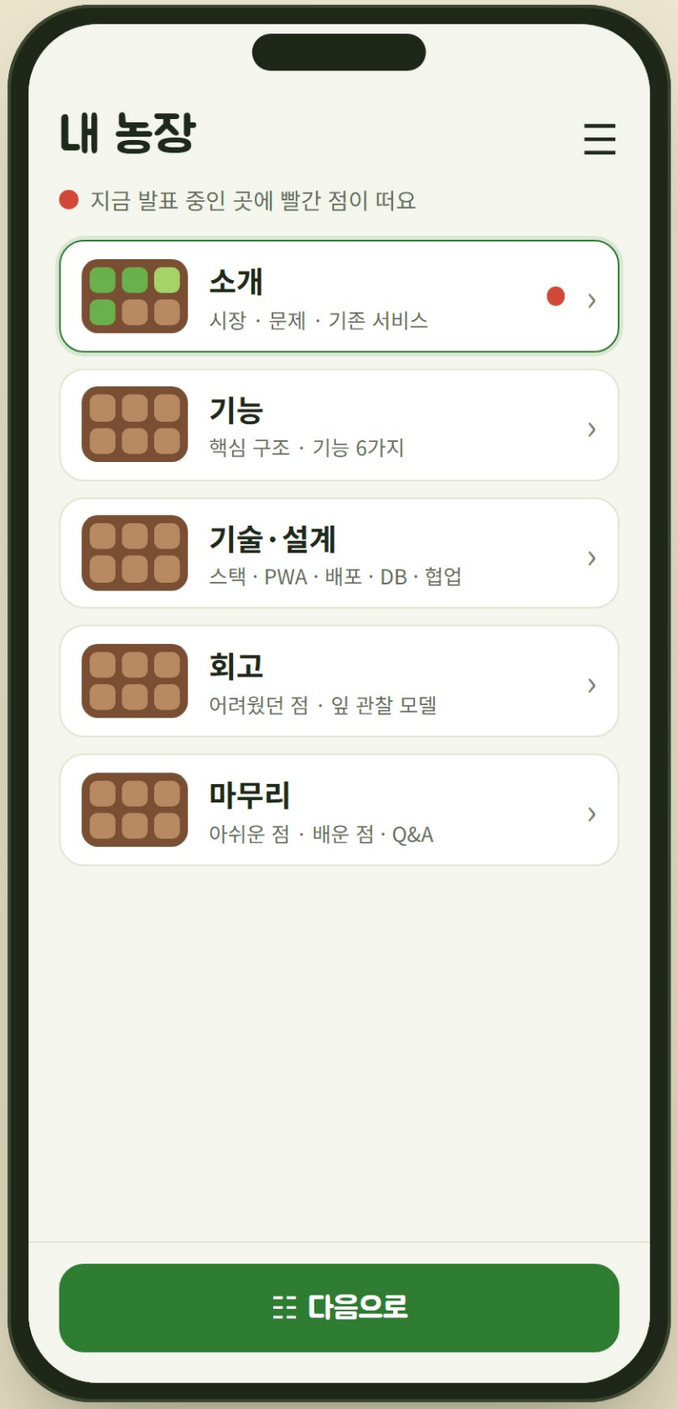


**회고**
어려웠던 점 · 잎 관찰 모델



**마무리**
아쉬운 점 · 배운 점 · Q&A

☷ 다음으로






시장의 변화

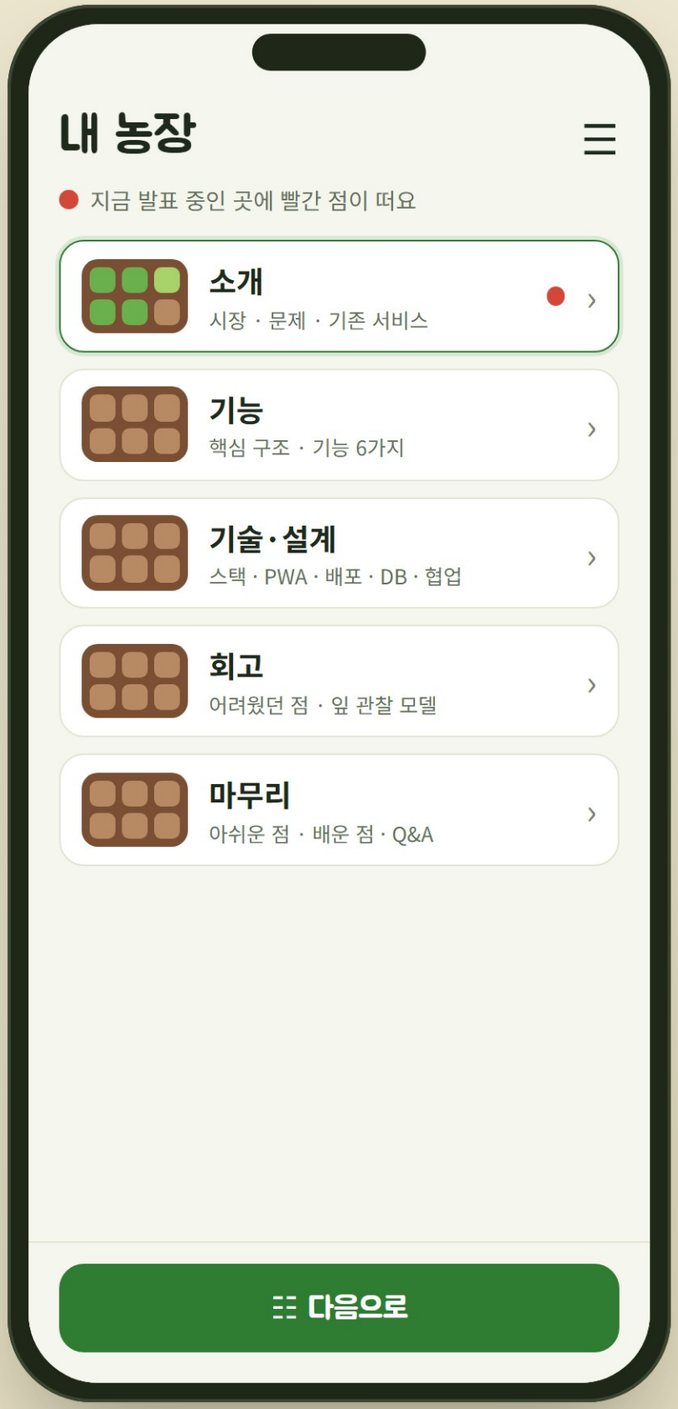
# 도시농업 인구가 12년 새 13배가 됐어요

2010년
**약 15만 명** → 2022년 **약 196만 명**

## 왜 늘었을까

- 🌿 쉼과 치유
- 🏠 코로나19 이후 늘어난 여가
- 🥬 직접 키운 안심 먹거리
- 🪴 반려식물·플랜테리어
- 👫 가족 체험과 이웃 공동체

도시농업 참여자 기준 · 출처: 농림축산식품부 제3차 도시농업 육성 5개년 계획(2023), 머니투데이(2016), 서울신문(2021), 이투데이(2023)






문제

# 키우고 싶은 마음은 있는데, 시작이 막막해요

**01**

**언제 무엇을** 해야 할지 모른다

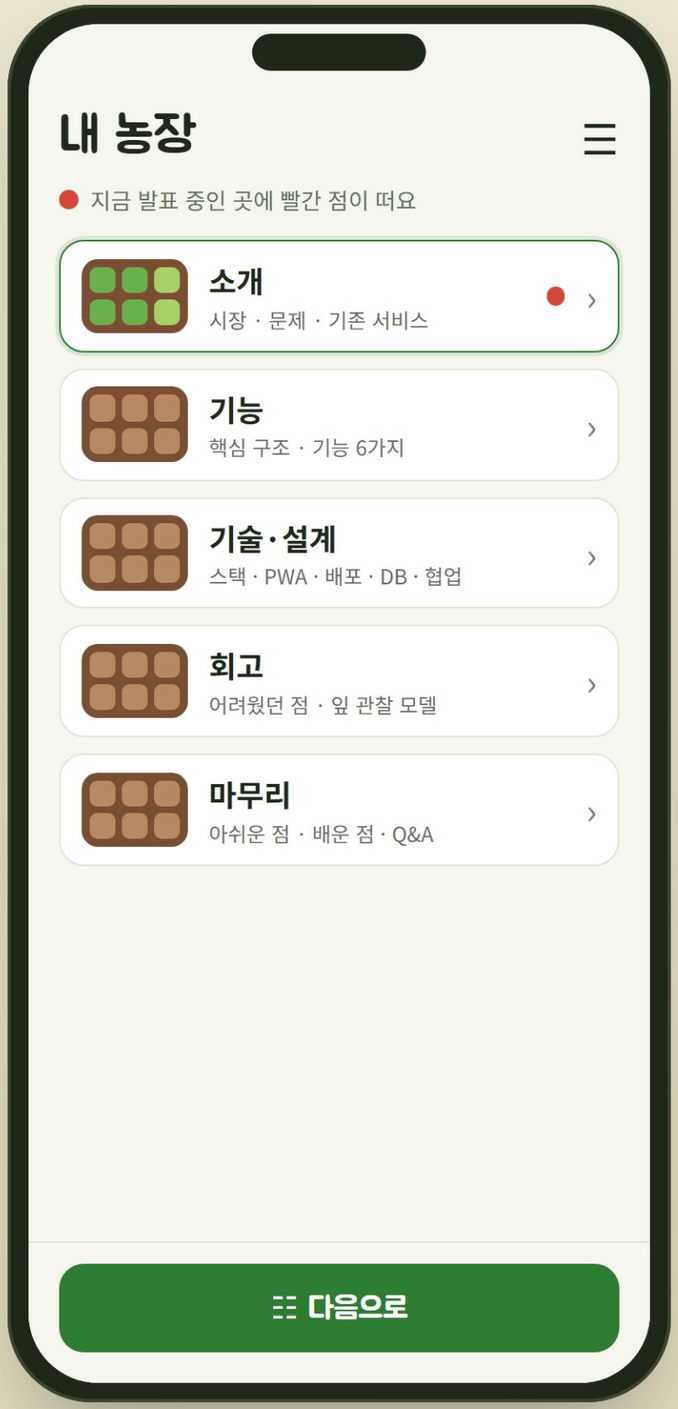
**02**

기록이 흩어져 **지난 일을 기억**하기 어렵다

**03**

작물이 이상해도 **원인**을 알기 어렵다

목표 처음 키우는 사람도 **끝까지 키울 수 있게**






기존 서비스

# 서비스는 있지만, 초보를 위한 건 아니에요

### 기존 농작물 기록 앱·사이트

- 🧑‍🌾 대부분 **농부를 위한** 서비스
- 📋 용어와 입력 항목이 **어렵다**
- 😴 기록이 숙제 같아서 **재미가 없다**

### 🌱 우리텃밭

- 🏡 **텃밭 초보**를 위한 앱
- ✅ 할 일 **자동 생성**, 체크하면 **자동 기록**
- 🤖 작물이 이상하면 **AI에게 질문**
- 🎮 **포인트·레벨·상점**으로 게임처럼

그래서 쉽게 시작하고, 게임처럼 키우는 텃밭 앱 **우리텃밭**






핵심 구조

# 심고, 돌보고, 기록하면 보상이 돌아와요

심기 → 오늘 할 일 → 자동 기록 → 포인트·경험치 → 레벨업·상점

한 번의 수확이 다음 작물로 이어지도록 설계했어요

| 46종 | 467건 | 5단계 | Lv.10 |
|---|---|---|---|
| 작물 | 재배 할 일 | 성장 | 레벨 |






기능 소개

# 6가지 기능을 소개할게요

이제 한 칸씩 **수확**하며 기능을 살펴볼게요

기능 ① 내 농장

기능 ② 오늘 할 일

기능 ③ 재배일지

기능 ④ AI 진단

기능 ⑤ 포인트·레벨

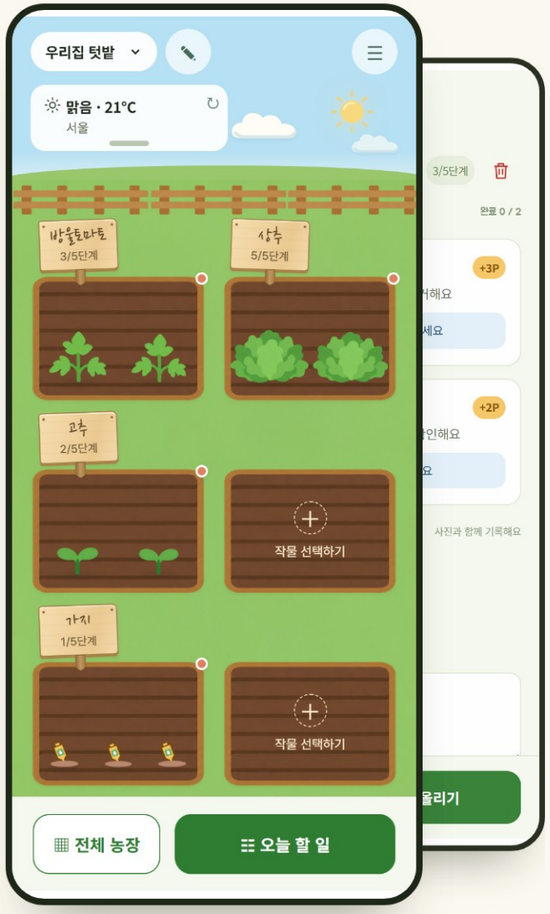
기능 ⑥ 포인트샵




기능 ① 내 농장 · 1 / 6

# 내 텃밭이 화면에서 자라요

- 작물을 고르면 씨앗부터 열매까지 **5단계**로 성장
  작물 46종 · 씨앗과 모종 중 선택
- 농장 지역의 **실시간 날씨**가 하늘에 그대로
  맑음 · 흐림 · 비 · 눈 · 안개 · 밤 (Open-Meteo)
- 돌볼 일이 생긴 밭에는 **빨간 점**
  왼쪽 화면의 빨간 점도 같은 방식이에요

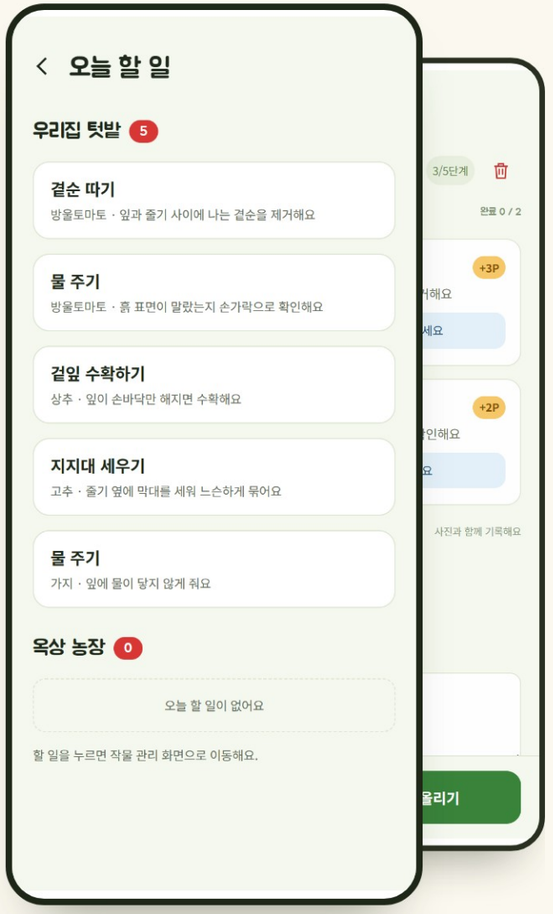





기능 ② 오늘 할 일 · 2 / 6

# 오늘 할 일을 앱이 먼저 알려 줘요

- **심은 날 기준**으로 할 일이 자동 생성
  농사 자료를 초보용으로 변환 · 할 일 467건
- 완료하면 **일지 · 포인트 · 성장**이 한 번에 반영
- **작물 도감**으로 심기 좋은 달과 재배 흐름을 미리 확인
  심는 달 · 거두는 달 · 할 일 캘린더 · 성장 단계






기능 ③ 재배일지 · 3 / 6

# 체크만 해도 기록이 남아요

- 메모를 안 써도 **완료한 할 일이 일지로 자동 기록**
- 사진은 **최대 4장**, 크게 보고 내려받기까지
- 끝난 재배는 **텃밭별로 모아** 다시 보기




재배일지






기능 ④ AI 진단 · 4 / 6

# 작물이 이상하면 사진으로 물어봐요

- 사진과 증상을 보내면 **의심 원인 · 근거 · 관리법**까지
  OpenAI gpt-4.1-mini 비전 분석
- 확신이 없으면 **"판단 어려움"**, 억지로 답하지 않는다
  다시 찍는 방법과 추가 확인 사항을 안내
- 결과는 **재배일지**에 바로 기록
- 무료 **하루 3회**, 포인트로 횟수 충전






기능 ⑤ 포인트·레벨 · 5 / 6

# 돌볼수록 쌓이고, 쌓일수록 자라요

- 할 일을 끝내면 **포인트와 경험치**를 함께 적립
- 레벨 1~10, 2레벨마다 **칭호와 엠블렘** 변경
  레벨이 오르는 순간엔 축하 화면
- 첫 수확에는 **보너스 120P**







마이페이지




기능 ⑥ 포인트샵 · 6 / 6

# 포인트로 실제 주문까지 해요

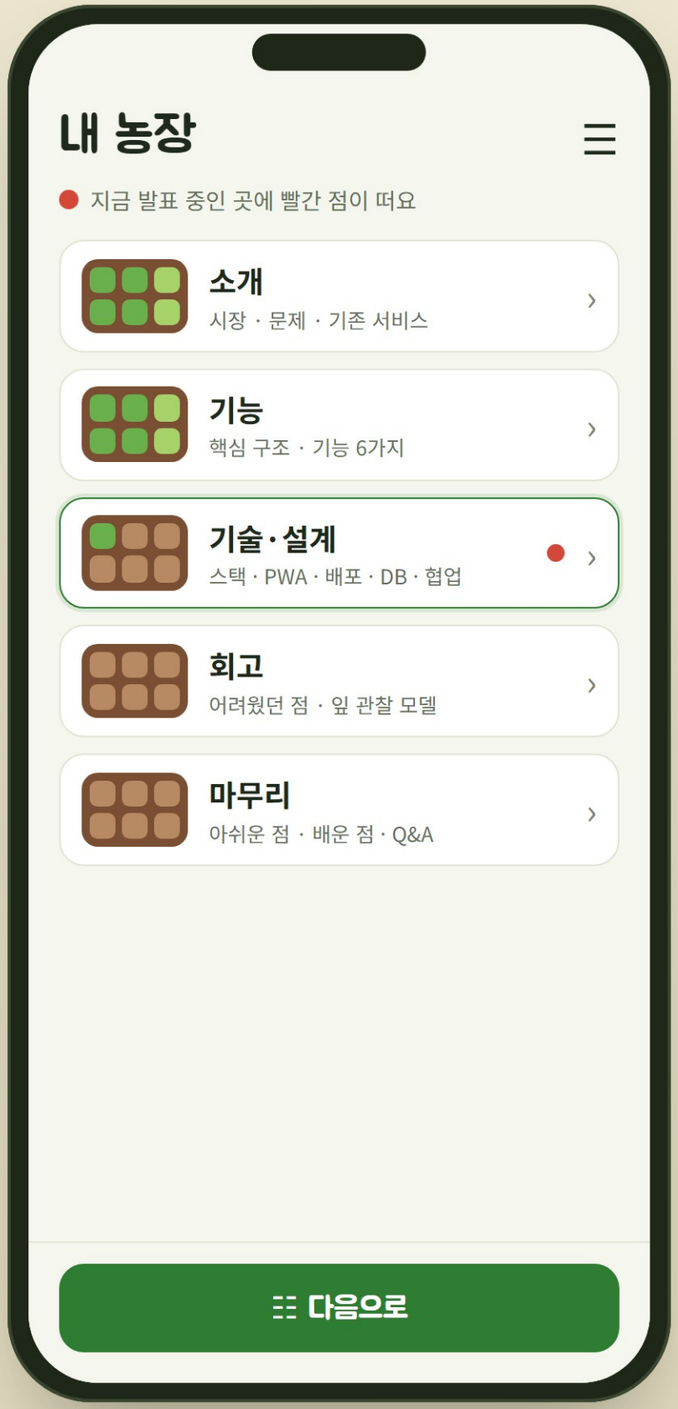
- **우편번호 찾기**로 배송지 입력
  카카오 우편번호 검색
- **주문 상세**에서 배송 상태 확인
  주문 접수 → 상품 준비 → 배송 중 → 배송 완료
- **운송장 번호** 복사
  택배사 · 운송장 번호 표시
- 교환은 **카카오 연동 후**




우편번호 찾기




주문 상세






기술 스택

# 이렇게 만들었어요

**프런트엔드** React 19 · React Router · Vite · motion

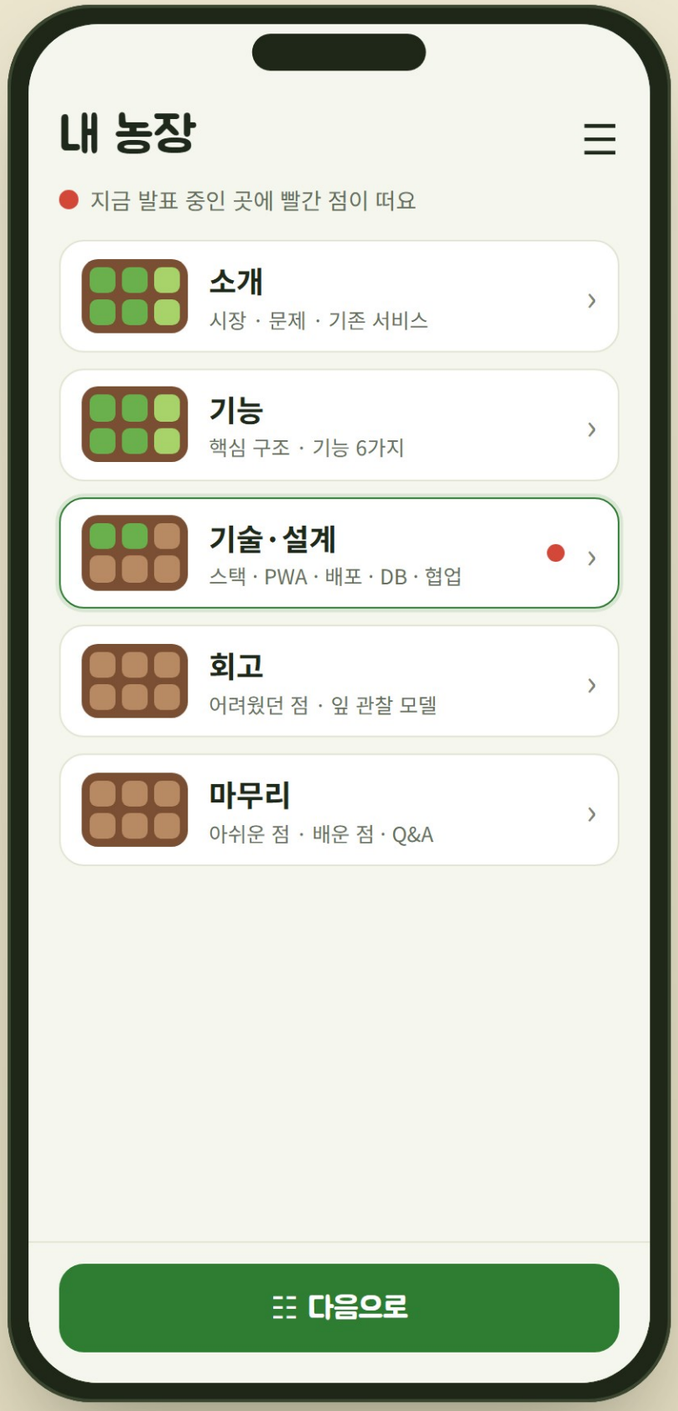
↓ JWT 인증 요청

**백엔드** Python FastAPI · SQLAlchemy · PyJWT

↓

**DB** Supabase (PostgreSQL)
테이블 21개

**외부 서비스** · OpenAI(사진 진단) · 카카오(로그인, 지역 검색, 우편번호) · Open-Meteo(날씨)






PWA

# 설치 파일 없이 앱처럼 써요

홈 화면에 추가하면 주소창 없는 앱으로 실행 · 앱스토어 심사가 필요 없어요

**Manifest**
앱 이름 · 아이콘 · 전체 화면 설정

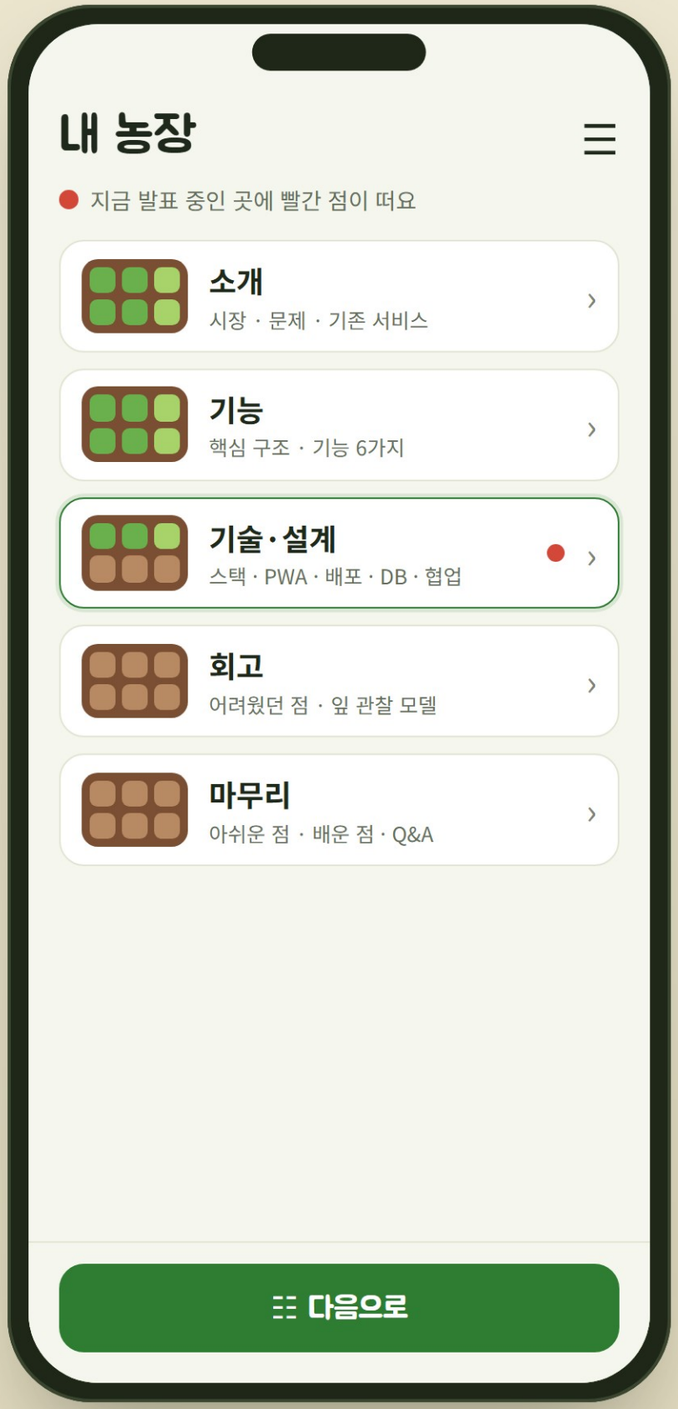
**Service Worker**
화면 틀 저장 · 오프라인 안내 화면

**Icons**
홈 화면·설치 화면용 3종

설계 원칙

화면 틀만 저장하고 **서버 데이터는 저장하지 않아요**

포인트와 텃밭 상태는 언제나 최신값으로






배포

# AWS 서버에 Docker로 배포했어요

| | |
|---|---|
| 도메인 | **DuckDNS · Caddy**<br>woori-garden.duckdns.org · HTTPS 자동 적용 |
| ↓ | |
| 서버 | **AWS EC2 · Docker Compose**<br>화면과 API를 컨테이너로 실행 |
| ↓ | |
| DB | **Supabase (PostgreSQL)**<br>사진과 기록을 저장 |

내 농장

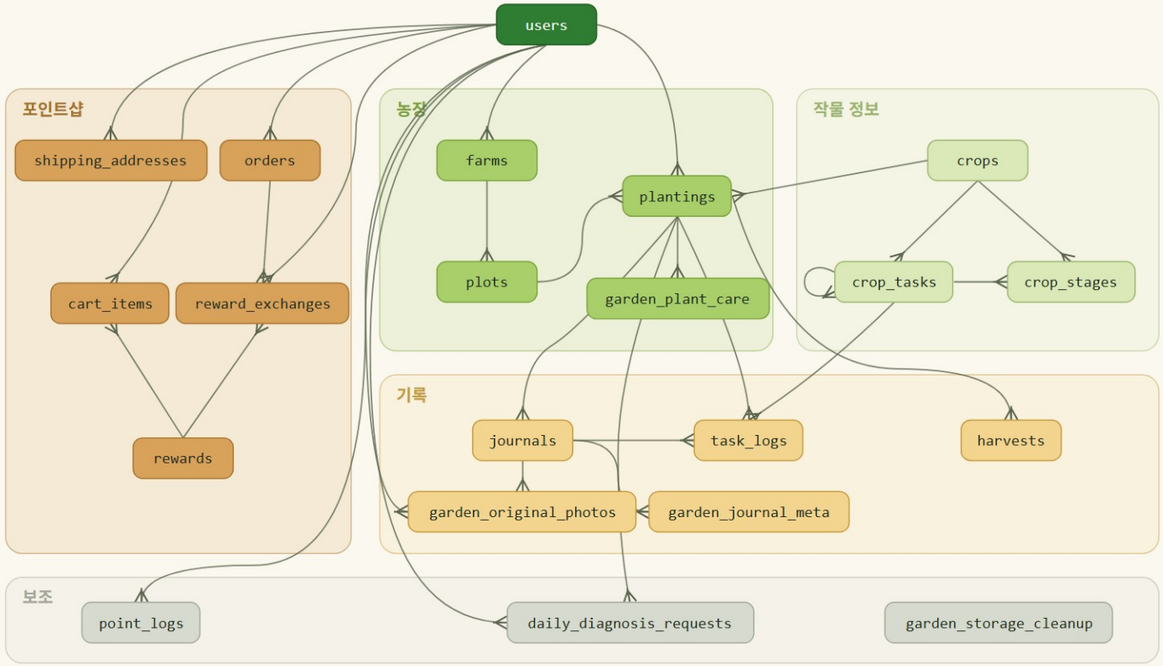
지금 발표 중인 곳에 빨간 점이 떠요

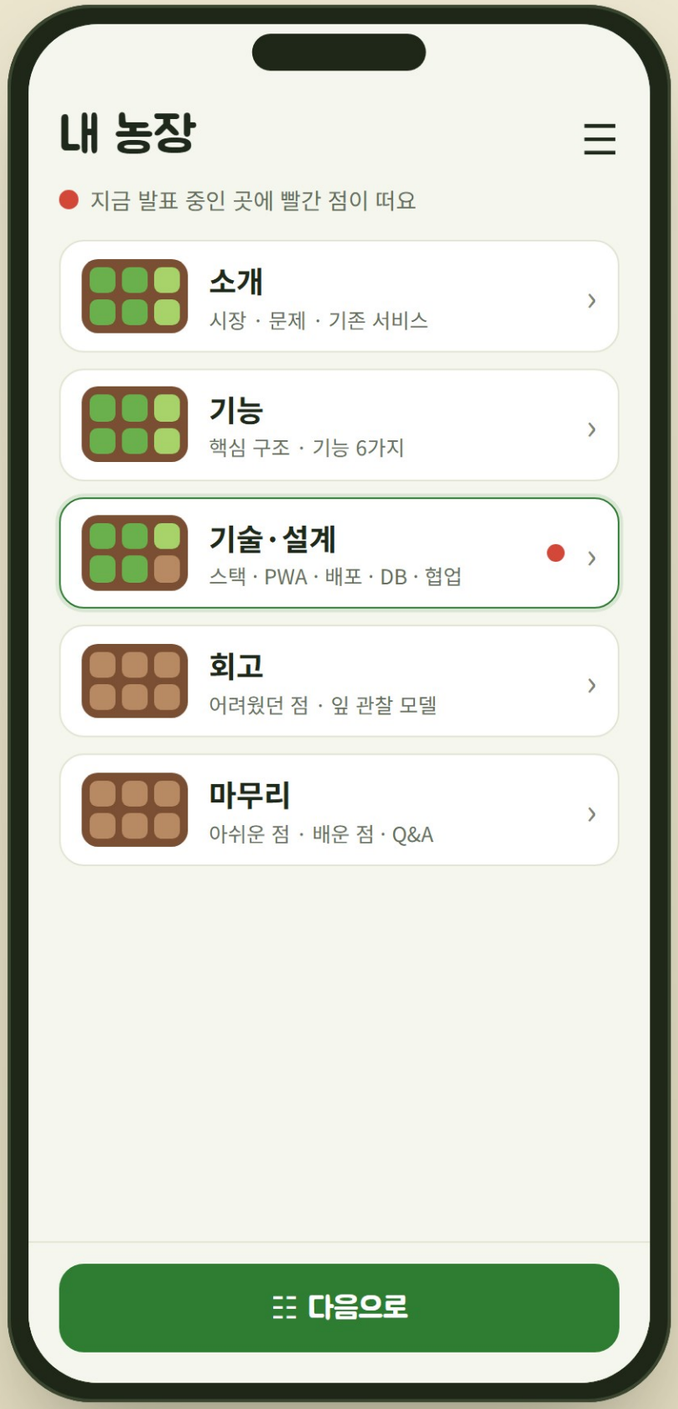
- 소개 — 시장 · 문제 · 기존 서비스
- 기능 — 핵심 구조 · 기능 6가지
- 기술·설계 — 스택 · PWA · 배포 · DB · 협업
- 회고 — 어려웠던 점 · 잎 관찰 모델
- 마무리 — 아쉬운 점 · 배운 점 · Q&A

다음으로

DB 설계

# 테이블이 21개라 한 번에 보면 복잡해요



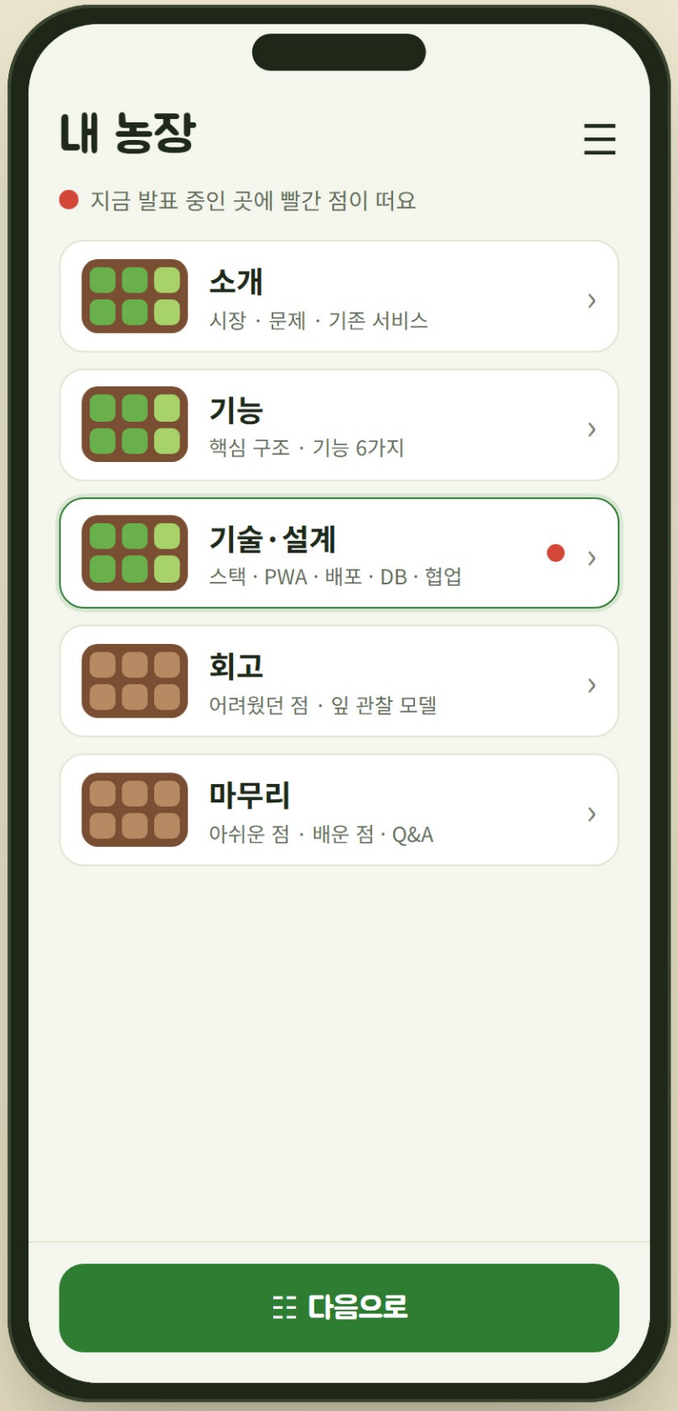





DB 설계

# 기능으로 묶으면 6개 덩어리예요

| | | |
|---|---|---|
| **사용자** | users | 로그인, 포인트, 설정 |
| **농장** | farms · plots · plantings · garden_plant_care | 농장, 칸, 심은 작물 |
| **작물 정보** | crops · crop_stages · crop_tasks | 성장 단계, 할 일 원본, 도감 |
| **기록** | task_logs · journals · harvests · garden_journal_meta · garden_original_photos | 할 일 완료, 일지, 사진, 수확 |
| **포인트샵** | rewards · cart_items · orders · reward_exchanges · shipping_addresses | 상품, 장바구니, 주문 |
| **보조** | point_logs · daily_diagnosis_requests · garden_storage_cleanup | 포인트 내역, AI 진단, 파일 정리 |






협업 · CLAUDE.md

# 사람도 AI도 같은 규칙을 따라요

### 1 디자인은 파일 하나로 관리

색·글꼴·간격을 한곳에 정해 모든 화면을 통일

### 2 API는 목록으로 먼저 합의

공통 API 목록을 기준으로 프론트와 백엔드를 연결

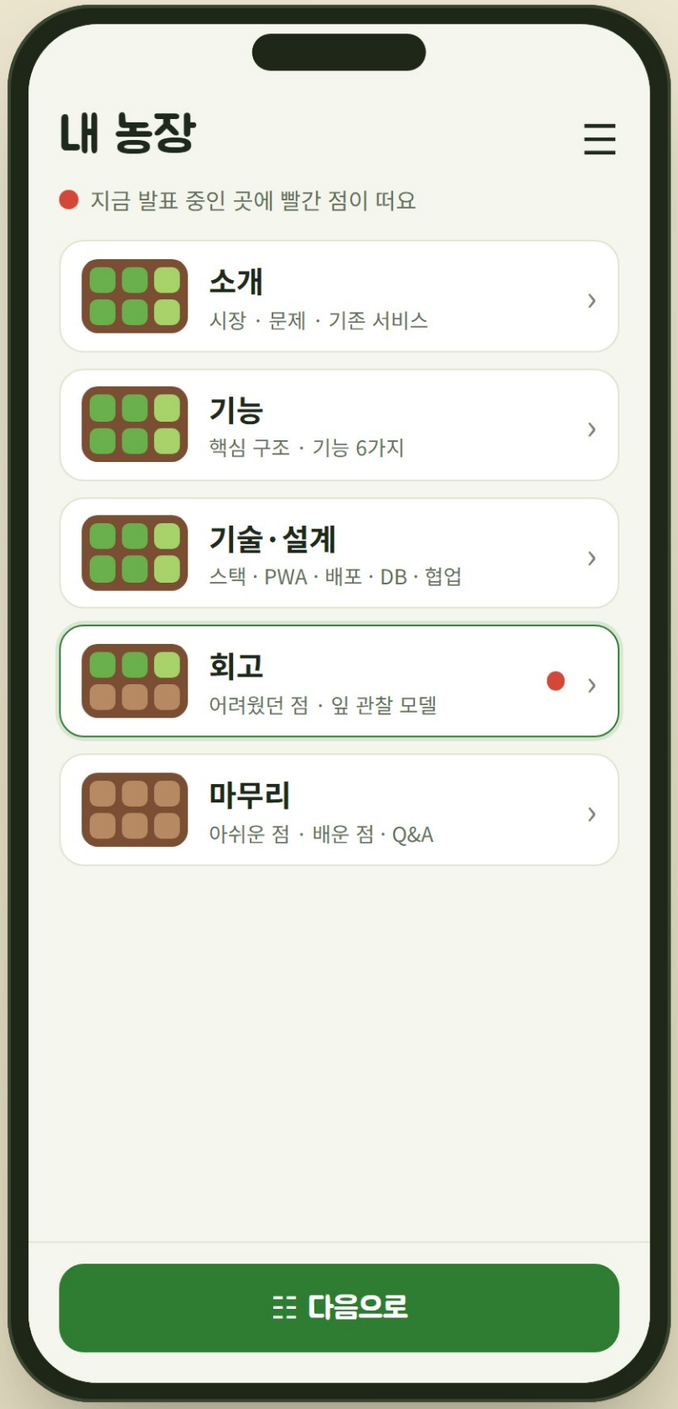
### 3 DB 변경은 사람이 직접

여러 명이 함께 바꿔도 꼬이지 않게, SQL을 확인하고 Supabase에서 실행

### 4 키는 저장소 밖에

키와 접속 정보는 서버 환경 설정으로만

AI+X 팀원 모두의 AI가 작업 전에 **같은 규칙 문서를 먼저 읽어요**

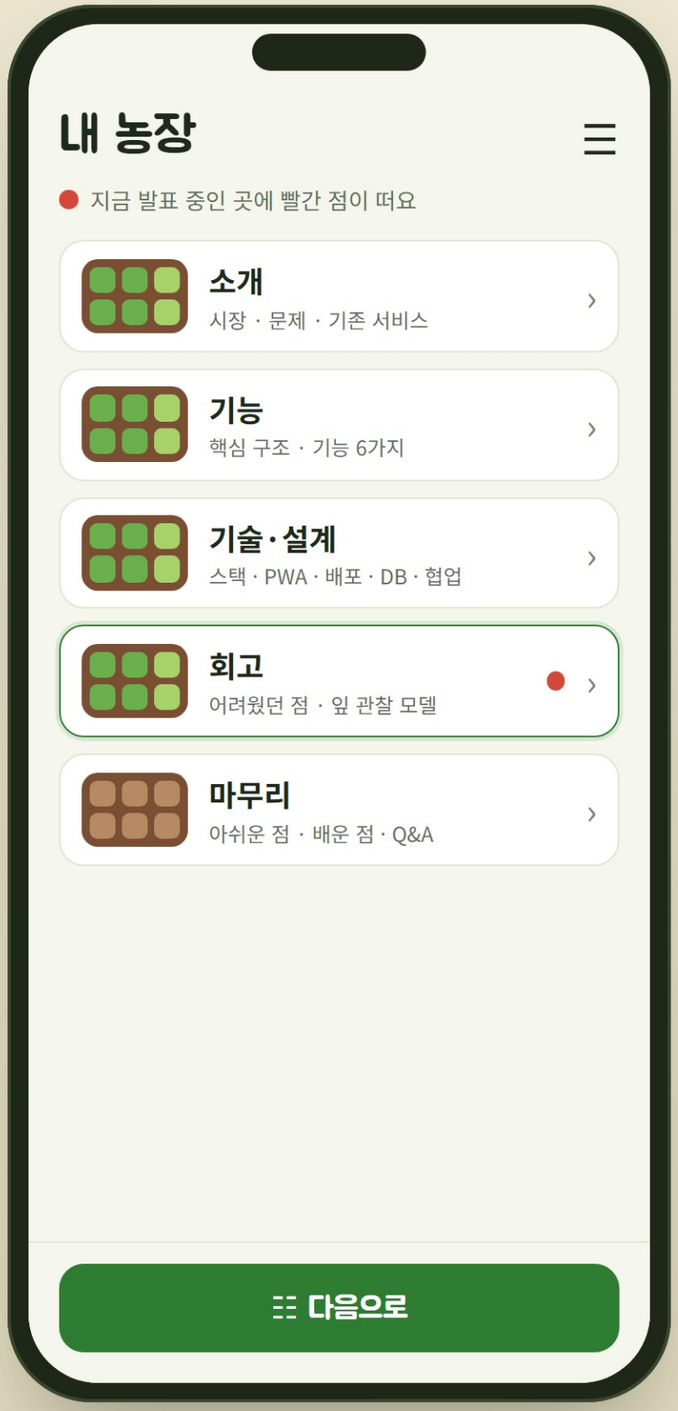





회고 · 문제 해결

# 부딪힌 문제는 이렇게 풀었어요

| | 문제 | | 해결 |
|---|---|---|---|
| **기능 연계** | 작업을 합친 뒤 화면 이동과 기록 표시가 어긋남 | → | 최신 작업 위에 적용하고 **기능을 넘나드는 흐름을 점검**, 빌드·테스트로 재확인<br>텃밭 → 재배일지 → AI 진단 |
| **화면 갇힘** | 메뉴와 하위 화면을 오가면 기록이 꼬여 뒤로가기로 못 빠져나옴 | → | 브라우저 기록 대신 **정해진 상위 화면**으로만 이동 |
| **농장 로딩** | 메뉴에서 돌아올 때 화면이 느리고 깜빡임 | → | 화면과 데이터를 **동시에 로딩**, 약 40% 단축<br>농장 입장 때 구름이 닫혔다 열리며 로딩을 가림 |






회고 · 실패

# 직접 만들려던 AI 모델은 실패했어요

시도 **잎 사진** → **YOLO 객체 탐지** → **이상 / 정상**

막힌 이유 1

## 데이터

정상·병든 잎 사진 부족

막힌 이유 2

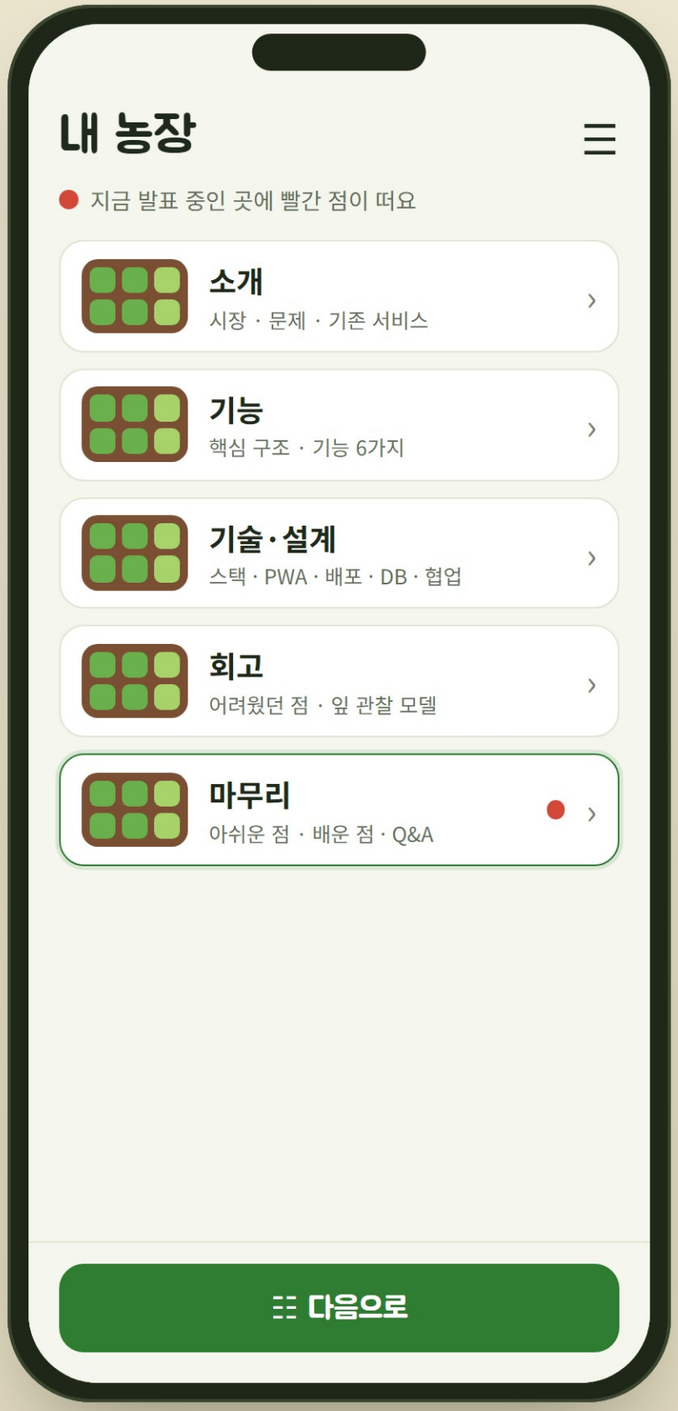
## 46종

작물별 데이터 필요, 전체 적용 불가

결정

직접 학습을 멈추고 **AI 상세 진단**에 집중

잎 상태는 사용자가 직접 관찰해 일지에 기록






마무리

### 아쉬웠던 점

잎 판정 모델을 직접 완성하지 못함
알림은 설정 저장까지만 구현
실제 사용자 의견을 받지 못함

### 배운 점

일찍 합칠수록 문제를 빨리 찾음
PC에서 되어도 폰에선 다를 수 있음
안 되는 방법은 빨리 바꾸는 판단이 중요

🍅 🥬 🌶️ 🍆 🥕 🌻

# 감사합니다

처음 키우는 누구나, 우리텃밭에서 시작할 수 있도록

앱 주소 **woori-garden.duckdns.org**